

國家科學及技術委員會補助 大專學生研究計畫研究成果報告

計 畫 名 稱	失聰長者長照嵌入式LLM系統：以Neo4j知識圖譜實現個人化輔助裝置
------------	------------------------------------

報 告 類 別：成果報告

執行計畫學生：顏婕葳

學生計畫編號：NSTC 113-2813-C-008-026-E

研 究 期 間：113年07月01日至114年02月28日止，計8個月

指 導 教 授：陳慶瀚

處 理 方 式：本計畫可公開查詢

執 行 單 位：國立中央大學資訊工程學系

中 華 民 國 114年03月31日

目錄

一、 中英文摘要及關鍵詞	II
二、 報告內容	
1. 前言	1
2. 研究目的	2
3. 文獻探討	2
4. 研究方法	4
5. 結果與討論	7
6. 參考文獻	10

一、中英文摘要及關鍵字

1. 中文摘要

本研究研發 AI 輔助老人對話系統,我們將系統結合後端 Whisper 語音轉文字模型、大型語言模型以及 Neo4j 的知識圖譜,藉由即時語音辨識和對話功能,利用大型語言模型偵測語意,並生成個人化知識圖譜,結合螢幕文字顯示,可協助老人與大型語言模型對話,達到老人生活自理事務。本研究目的在於藉由生成式 AI 技術結合知識圖譜改善老人心理健康和生活品質。

關鍵詞：AI 輔助老人照護系統；大型語言模型；即時語音辨識

2. Abstract

This study developed an AI-assisted dialogue system for elderly individuals, integrating Whisper's speech-to-text model, large language models, and Neo4j knowledge graphs. By leveraging real-time speech recognition and conversational capabilities, the system uses large language models to detect semantics and generate personalized knowledge graphs. With the aid of screen text display, the system enables elderly users to interact with large language models, facilitating self-management of daily tasks. The objective of this study is to enhance the mental well-being and quality of life of elderly individuals by combining generative AI technologies with knowledge graphs.

Keywords : AI-assisted elderly care system; Large language model; Real-time speech recognition

二、報告內容

1. 前言

在快速發展的人工智慧領域中，對個人化 AI 系統的需求逐漸增加，特別是在提供針對特定使用者需求量身打造的動態互動方面[1]。如 GPT-4 等大型語言模型在理解和生成自然語言文本方面取得了重大進展，代表了這一技術演進的前沿[2]。然而，儘管這些模型在處理大量數據方面表現出色，但它們的靜態特性往往限制了它們適應個別用戶需求的能力，尤其是在即時的情境中。這一限制在知識更新和資訊幻覺方面尤其明顯[3]。

針對這些不足，我們的研究旨在利用 Whisper 的語音轉文字技術，整合 Neo4j 圖形資料庫，以建立個人化的 AI 聊天系統。這個系統不僅旨在克服 LLMs 的知識限制，還旨在提供一個反應迅速、適應能力強的對話夥伴，隨著每次使用者互動而演進，進而提升使用者的參與度並了解使用者的意圖[4]。

我們開創性地將 GPT-4 與 Neo4j 圖形資料庫整合，並透過 Whisper 的語音轉文字至數，試圖建立一個個人化的 AI 聊天系統，可隨著使用者的互動而動態回應與演進。近期研究顯示，將語音辨識技術與大型語言模型整合，可以大幅提升語言處理的準確度與效率[5]。此外，像 Neo4j 這樣的圖形資料庫已被證明可以顯著提高複雜查詢的處理速度，並支持知識圖譜的動態擴充——這對於即時更新和生成個人化語言至關重要[6,7]。

我們想要回答的核心研究問題是：如何將 Whisper 的即時語音處理與 Neo4j 的圖形資料庫功能結合，使其能夠在聊天過程中動態建構知識圖譜，從而創造更個人化的聊天系統？

我們利用 Whisper 來實現語音到文字的無縫轉換，讓使用者可以自然地與系統溝通。這些語音輸入隨後由 GPT-4 處理，GPT-4 會根據對話內容與 Neo4j 知識圖譜互動並展開。此方法可促進持續學習的過程，在此過程中，系統不僅能理解並保留新資訊，還能根據不斷演進的知識圖譜進行個人化互動[8,9]。

現有的研究已證實了在段落中提取節點關係以及檢索增強生成（RAG）和圖形 RAG 的概念，在此基礎上，我們的研究通過實施 Whisper 模型來延伸這些技術。這使得使用者可以通過語音進行互動，並在這些互動期間動態增強 Neo4j 中 LLMs 的資料集。最終，這項整合旨在將 LLMs 的靜態性質轉變為一個動態的對話夥伴，可適應使用者的輸入並隨之成長，讓 AI 互動更有意義、更個人化，特別是對於可能受益於此系統的老年人。

2. 研究目的

本研究的目的是在於開發一個個人化動態 AI 聊天系統，整合 Whisper 語音轉文字技術、GPT-4 大型語言模型及 Neo4j 知識圖譜，以克服當前大型語言模型在知識更新與資訊幻覺上的限制。透過此系統，我們旨在實現以下目標：建立一個即時互動的聊天系統，能隨著使用者的語音輸入動態生成並更新個人化的知識圖譜；提升大型語言模型的語意理解能力，並結合 Neo4j 知識圖譜的動態擴充功能；提供一個適應性高的對話系統，特別是針對老年人的需求，促進心理健康和生活品質的提升。

最終，我們希望通過整合語音辨識、語言生成和知識管理技術，將靜態的大型語言模型轉變為一個能夠成長並適應使用者需求的動態 AI 對話夥伴。

3. 文獻探討 (from 研究計畫終版)

1. 大型語言模型回顧：

LLM 帶給我們的應用包括很多面向，教育方面、法律方面等等，LLM 在處理知識密集型科學任務方面也表現出色；LLM 有潛力在各個領域進行革新，提高特定任務的性能，並在實際應用中協助人類[1]。

由 OpenAI 發表的 GPT-4，是基於 Transformer 的模型，可以接收圖像和文本輸入並生成文本輸出，其在各種專業和學術基準上展示了與人類水平的表現。另外 GPT4 在程式能力也大幅提升，像模型識別(Pattern recognition)、相關性(Correlations)、複雜的邏輯/數學問題，都能夠清楚地生成回答。

論文[10]討論了 GPT-4 中規模化的可預測性，包括基於較小模型的準確預測能力，這些模型使用的計算資源顯著較少。為了使其與用戶意圖保持一致，OpenAI 依然使用強化學習人類反饋 (RLHF) 來微調模型的行為。GPT-4 在 RLHF 訓練中加入了一個額外的安全獎勵信號，通過訓練模型拒絕對此類內容的請求來減少有害的輸出。這些措施大大地在許多方面改善了 GPT-4 的安全性能。

2. 檢索增強生成(RAG)對大型語言模型(LLM)的影響：

大型語言模型所學習到的東西有限，但我們可以透過提供外部文檔，讓模型獲得實時且正確的數據，生成更可靠和準確的回答，這種架構即為檢索增強生成(RAG)。首先，外部文檔要先被切分成一個個段落，因為大語言模型一次性能接收的文本長度有限，接著每個段落會被轉成一系列向量，向量可以看作是一串長度固定的數字，然後儲存進向量數據庫裡；當我們提出問題時，這個提示會被轉換為向量，然後查找向量數據庫裡和用戶的查詢向量最為接近的段落向量，找到後將段落訊息和原本用戶查詢問題組合，一起傳給大型語言模型，透過這個方式，模型可以將外部文檔的段落作為上下文，基於裡面的訊息給出更嚴謹的回答。

檢索增強生成(RAG)在以下幾個方面提高了 LLMs（大型語言模型）的準確性和可靠性：事實一致性，RAG 將外部知識檢索組件與提示工程相結合，以實現 LLMs 回應的事實一致性；改進的檢索性能，RAG 使用檢索器組件，提高了 LLMs 的整體檢索性能；減少累積錯誤，RAG 改進檢索過程並減少文檔檢索過程中引入的錯誤，避免整體性能因為檢索器受損而降低；假設性輸出，通過整合假設性輸出，RAG 增強了 LLMs 回應的可靠性和可解釋性[11]。

3. 使用 Neo4j 知識圖譜實施檢索增強生成：

並非所有信息都以非結構化文本的形式到達，使用知識圖譜，可以將結構化和非結構化信息儲存在同一個資料庫中，這樣一來可以更好的整理訊息以便語言模型可以檢索最新的資料，通過文本嵌入值儲存為節點屬性，可以對任務描述執行向量相似性搜索，就像將任務儲存在向量資料庫中一樣[12]。

使用 Neo4j 所建構的知識圖譜允許儲存並檢索結構化和非結構化資料，以實現 RAG 的應用。

4. 語音轉文字模型(Speech-to-Text)：

現今 STT 翻譯在各個領域都十分重要，像是通信、口述、線上講座轉錄和翻譯。自動語音識別（ASR）和機器翻譯（MT）模型的傳統 ST 翻譯方法存在錯誤傳播和高資源、培訓成本的局限性[13]。

其中可以增強 ST 性能的組件有：Seq2Seq 框架；Attention Mechanism(注意機制)，使模型能夠聚焦於輸入數據的特定部分，提高生成輸出的質量；Transformer 架構，在多個 NLP 任務上，Transformer 的表現優於循環神經網絡（RNN），並且已經應用於 ST 任務；External Data for Training，利用外部數據來訓練 ST 的編碼器/解碼器；Modality-Bridging Components(非監督學習)，研究人員探索使用未標記的語音數據來訓練 ST 模型；Modality-Bridging Components(模態橋接組件)，通過學習語音和文本的一致表示，從而提高 ST 模型的性能。

而在這些模組中，Seq2Seq 框架最具代表性，此模型包括用於語音輸入的編碼器、用於文本輸出的解碼器。原因包含兩個主要組件：attention 和 transformer，前者允許模型聚焦於輸入數據的特定部分，提高了生成輸出的質量；後者基於多自注意力機制(multi-headed self-attention)，對於循環神經網絡（RNNs），transformer 由於其並行化和上下文表示能力而在各種 NLP 任務中展現出優越的性能。Seq2Seq 框架透過以下幾種技術來增強 ST 模型的性能：卷積注意力(Convolutional Attention)，有助於避免對信號進行兩次翻譯，提高對合成數據的性能；多任務學習，對帶有正則化器的 Seq2Seq 模型進行訓練，提高了噪音輸入和長聲學信號的性能；transformer；二次內存複雜度，使用 CNN 的降採樣和 2-D attention，解決了頻譜圖的短程依賴性，提高了性能；注意力丟棄，注意力權重的方法減小了注意力矩陣的

大小，提高了對於長序列的性能。這些技術解決對齊、噪音輸入、長聲學信號和計算複雜性等問題，有助於增強 Seq2Seq 框架中 ST 模型的性能。在 Seq2Seq 架構中利用 ASR 和 MT 進行 ST 建模將是最有益的。ST 模型可以利用 transformer 架構和 attention 機制生成的上下文文化表示，以提高翻譯文本的準確性和流暢性。這種組合可以實現更好的性能和 ST 模型的更快收斂[14]。

4. 研究方法

1. 後端語音轉文字模型：

在閱讀完 End-to-End Speech-to-Text Translation: A Survey 論文後[14]，發覺使用 Seq2Seq 框架最能提升 STT 的性能，此模型包括用於語音輸入的編碼器、用於文本輸出的解碼器。

所以在語音轉文字的部分，我使用 OpenAI 開發語言識別模型 Whisper API(使用 Seq2Seq 框架)，將麥克風所蒐集到的音頻文件發送到 API，並返回語音識別的結果。這個 API 使用最新的語音識別技術，精確度相較其他模組還高，且速度也較快，此外它可以在只有 CPU 的環境下運行，比本地使用快十倍[15]。

2. 大型語言模型：

在大型語言的部分，我使用 OpenAI 在 2023 年 3 月發表的 GPT-4，這個模型可以處理高達 2.5 萬字的文字內容；基於前者，GPT-4 的記憶力提升，能儲存對話內容，避免偏離主題；另外，token 數量提升八倍，運算能力更強化。

而在人機互動的部分，使用大型語言模型扮演照護者的角色，透過事先建立好的知識圖譜，依照每位使用者建立個別的節點和關係，接著讓語言模型連線進入圖譜的伺服器，存取使用者的圖譜，再經由這些關係去生成回應，利用一問一答的方式(如圖 1)，更貼切使用者的問題。



圖 1、與 GPT 實現一問一答對話模式

3. 個人化長照知識圖譜：

透過客製化的資料強化 LLM，為每位長者建立一個個人化的圖譜(如圖 2)，並結合語言模型來協助對話。利用 RAG 的概念，通過在推理過程中整合外部知識，來擴展 LLM 的能力，在這裡我使用 Neo4j，這一個圖形資料庫管理系統，實現了 RAG 的概念，其數據模型是基於圖形結構，其中包含節點(Nodes)和關係(Relationships)，用於有效處理和查詢具有豐富關係的數據。

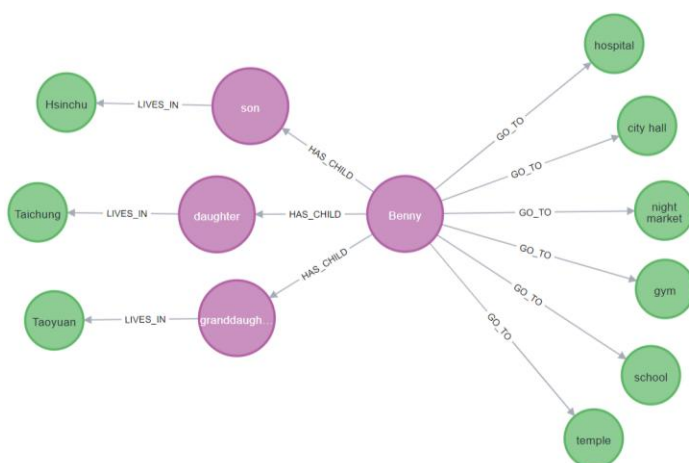


圖 2、知識圖譜

首先我先創建一個 Neo4j 的伺服器，接著進入我的 Neo4j 圖譜，使用 Cypher 語言，創建每位使用者的節點，並建立相應的關係，來強調數據中的相互關聯性；接著導入數據，將語言模型的輸出解析為結構化的數據，轉換成 Cypher 語言並使用 Import 工具將數據導入 Neo4j；另外在每次 LLM 生成回應後都將其輸出解析為結構化數據，以便更新 Neo4j 中的知識圖譜；使用 Cypher 查詢來檢索個人化的資料，從知識圖譜中提取有用的訊息[16]。(如圖 3)

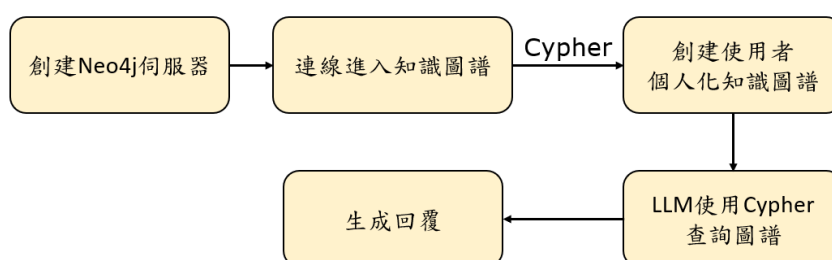


圖 3、建立個人化知識圖譜流程圖

其中查詢 Neo4j 知識圖譜的方法有七種，其中，基於知識圖譜向量的實體檢索相較其他查詢方式結果都比較如預期；通過向量相似度查找知識圖譜實體，並拉取連結文本片段，選擇性探索關係，可以回答需要對多個實體和關係知識的複雜問題；但對於在知識圖譜中沒有明確答案的問題，可能準確度較低。

4. 將 LLM 的輸出解析為結構化數據：

進一步解析語言模型的輸出，我使用一個名為 Text2Cypher 的 Python 類別，這個類別提供了一個用於生成 Cypher 查詢的界面，建立在數據庫和模型之上的一個抽象層，允許用戶在高層次上與這些元素進行交互，並嘗試在給定的上下文中生成有效的 Cypher 查詢語句。

查詢完知識圖譜的結果返回成 JSON 格式，再利用 LLM 將查詢結果中的數據轉換為自然語言，並生成回覆(如圖 4)。

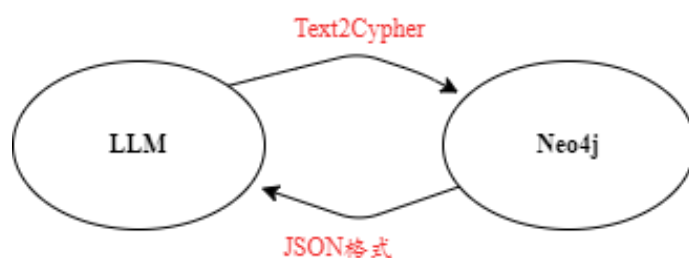


圖 4、LLM 與 Neo4j 資料交換方式

本研究整體系統流程圖(如圖 5)，藉由 LLM，結合個人化的 Neo4j 知識圖譜，創造一個長者個人化的長照照護者，開發能輔助他們日常生活以及心理健康的 AI 輔助系統。

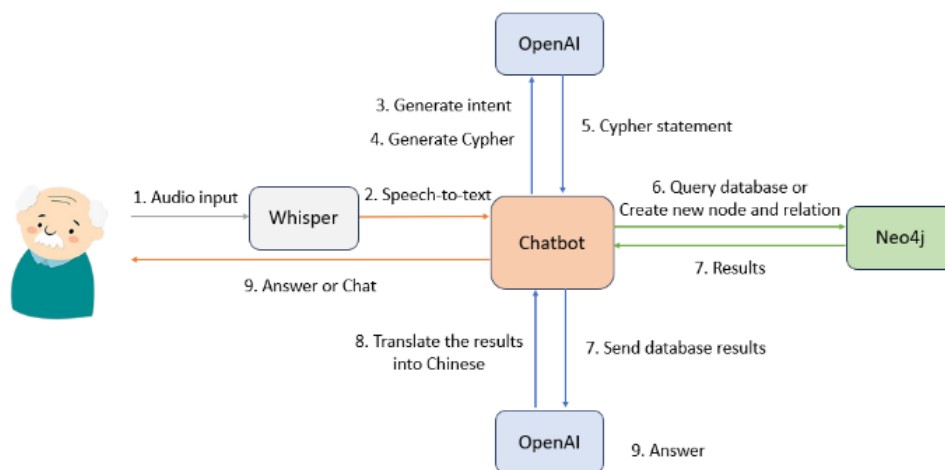


圖 5、長照 AI 對話系統

5. 設計人機互動介面：

旨在設計一個簡單明瞭的介面讓長者操作方便，在主畫面(如圖 6)設計按鈕，點擊進入與 LLM 對話的介面(如圖 7)。一旦按下錄音按鍵後，麥克風就會立即收音，再透過 Whisper 模組，將收到的音訊轉成文字即時顯示在螢幕上，若是文本生成有

誤，可以再次按下錄音鍵重新輸入，接著按下發送鍵後，將調用函數使用 LLM 回答然後顯示在螢幕的輸出框中。



圖 6、起始畫面



圖 7、聊天畫面

設計目標旨在確保裝置界面直觀且易於操作。實現無障礙設計，讓長者操作簡單使用方便。

5. 結果與討論

本研究成功開發了一套針對老人的 AI 聊天系統，該系統融合了最先進的 Whisper 語音轉文字技術、Neo4j 圖形料庫，以及 GPT-4 大型語言模型。這個系統的開發集中於三個主要技術的整合和應用，旨在提升系統的即時互動性和個人化反應能力。

1. 系統目的與動機：

隨著語音辨識和自然語言處理技術的進步，實現一個能夠理解並響應自然語言查詢的智能系統已經成為可能。本研究開發了一個結合語音轉寫、語義理解、及知識圖譜技術的系統，旨在提供一個可以動態交流和回應用戶需求的智能助理。該系統利用最新的 AI 技術和圖形資料庫管理工具，能夠根據使用者的語音輸入生成相應的資料查詢和更新，從而實現個人化的使用者體驗。

2. 系統設計與實現：

本系統採用 Whisper 模型進行語音轉文字，將用戶的語音輸入轉化為文字；使用 spaCy 進行實體識別和自然語言處理，以解析和理解用戶查詢的語義；並通過 Neo4j 圖形資料庫管理用戶資料，支持動態數據的查詢和更新。此外，系統還整合了 OpenAI 的 GPT-4 模型來生成對用戶查詢的回應。系統的主要技術創新包括：

- (1) **語意理解與生成：**利用最先進的自然語言處理模型理解查詢意圖並生成查詢語句或一般對話(如圖 8)。



圖 8、可以依照使用者年齡來回覆適合的飲食建議

(2) **動態資料處理**：能夠根據使用者的即時查詢動態創建和更新知識圖譜中的節點和關係(如圖 9、10、11)。



圖 9、可以請系統紀錄新的資料

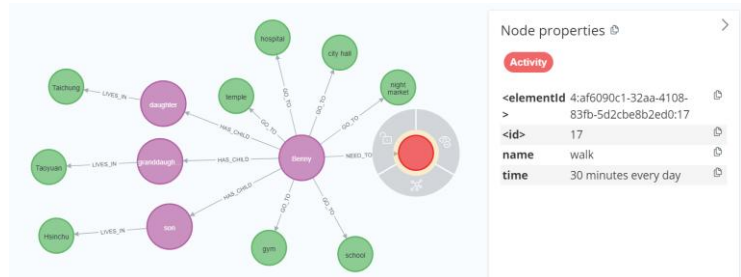


圖 10、在 Neo4j 中動態建立新的節點和關係

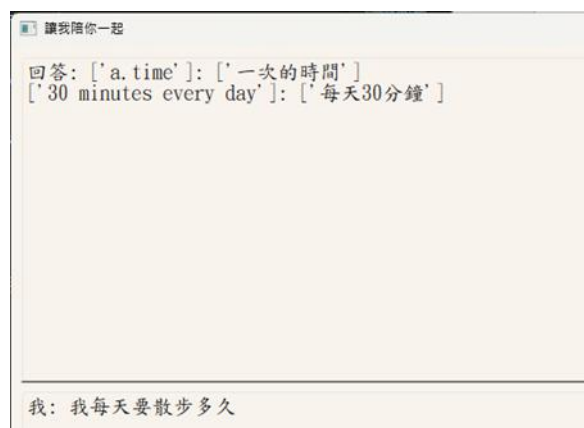


圖 11、可以查詢到新增的資料

3. 預期成果與應用場景：

系統的實施預計在老人長照方面產生影響，特別是在提供個人化服務和增強使用者互動體驗方面。應用場景：

健康管理：根據用戶的健康數據和日常活動，系統能提供定制的健康建議和提醒。

原先預想是使用 Llama，但經過研究後發現若是使用 Llama，其對硬體要求較高，且 Cypher 查詢語句本身較嚴謹，若是一個字母出錯或是生成節點的名稱有誤，就會導致查詢不到目標，進而報錯；嘗試過後，發現 Llama 生成的 Cypher 語句出錯率較高，且不太有記憶性，這導致系統時常查詢不到目標節點及關係；相反，使用 GPT-4 生成的 Cypher 語句有效，且能依照我指定的系統 schema 進行正確的命名，並使得後續的 Cypher 查詢有效。故此，本研究使用 GPT-4 作為大型語言模型的模組。

再來是計畫過程遇到之困難與阻礙，此系統關鍵之處在於 Cypher 程式碼的生成與查詢，但在這部分我遇到了技術挑戰，就是 Cypher 語句的記憶性問題。Cypher 語句對節點和關係的命名極為敏感，即便是最微小的字母差異，如大小寫或是空格，都可能導致查詢無法正確識別到現有的節點或關係。這一問題在動態生成和執行 Cypher 查詢時尤為突出，因為任何非標準化的命名都可能導致數據前後不一致，像是過程中我遇到若是命名不同又會再多生成一個節點與關係，使得系統會出現多組相同語意但不同命名方式的關係節點，進而影響查詢結果的正確性和系統的可靠性。

為了解決這一問題，我在系統中設立一個特定的 Schema 更新功能，以確保在生成 Cypher 查詢前，所有節點和關係的命名都嚴格遵循最新的圖形資料庫 schema。涉及以下幾個步驟：

首先是 schema 的生成及刷新：在系統啟動時會執行 `generate_schema()` 的 function，這個函式會去查詢 Neo4j 資料庫的結構，並提取 node 的屬性、relation 的屬性、以及 nodes 之間的關係，而這三項都是使用 Cypher 語句去做查詢的；並在系統偵測使用者是想要創建新資料 `construct_cypher_for_creation()` 時，執行 `refresh_schema()`，用這個方式確保程式中的 schema 都會是最新的結構資料，解決了新增的資料回溯不到的問題。接著，要正確生成 Cypher 去查詢資料，我在 `construct_cypher()`、`construct_cypher_creat()` 這兩個函式的 prompt 中會給系統之前生成的 schema 結構，也就是 `get_sys_message()`，藉由 prompt 的方式給 GPT4，並規範 GPT4 要根據此內容生成 property name；我用這個 schema 的機制解決了我研究過程中的挑戰。

通過整合語音識別、自然語言處理和圖形資料庫等先進技術，本系統展示了多個技術合併的能力。Whisper 技術的即時語音轉文字功能與 Neo4j 知識圖譜的結合，為使用者提供了準確的信息處理和反饋能力，而 GPT-4 的加入則進一步增強了對話的自然性和個人化。

此系統特別適用於改善老年人的溝通體驗，減少他們的社會隔離感，並幫助他們更好地管理健康和日常生活。通過為這一群提供有效的對話工具，我們預期可以顯著提升他們的獨立生活能力和整體幸福感。

6. 參考文獻

- [1] Wayne Xin Zhao, Kun Zhou*, Junyi Li*, Tianyi Tang, Xiaolei Wang, Yupeng Hou, Yingqian Min, Beichen Zhang, Junjie Zhang, Zican Dong, Yifan Du, Chen Yang, Yushuo Chen, Zhipeng Chen, Jinhao Jiang, Ruiyang Ren, Yifan Li, Xinyu Tang, Zikang Liu, Peiyu Liu, Jian-Yun Nie and Ji-Rong Wen, “A Survey of Large Language Models,” Nov. 2023.
- [2] Achiam, J. et al. Gpt-4 technical report. arXiv preprint arXiv:2303.08774 (2023).
- [3] Roy, S. et al. Beyond accuracy: Investigating error types in gpt-4 responses to usmle questions. arXiv preprint arXiv:2404.13307 (2024).
- [4] Eapen, J. & Adhithyan, V. Personalization and customization of llm responses. .
- [5] Wang, S., Yang, C.-H., Wu, J. & Zhang, C. Can whisper perform speech-based in-context learning? In ICASSP 2024-2024 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 13421–13425 (IEEE, 2024).
- [6] Venkatakrishnan, R., Tanyildizi, E. & Canbaz, M. A. Semantic interlinking of immigration data using llms for knowledge graph construction. In Companion Proceedings of the ACM on Web Conference 2024, 605–608 (2024).
- [7] Guia, J., Soares, V. G. & Bernardino, J. Graph databases: Neo4j analysis. In ICEIS (1), 351–356 (2017).
- [8] Chang, E. Y. Examining gpt-4: Capabilities, implications and future directions. In The 10th International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (2023).
- [9] Chow, J. C., Wong, V. & Li, K. Generative pre-trained transformer-empowered healthcare conversations: Current trends, challenges, and future directions in large language model-enabled medical chatbots. BioMedInformatics 4, 837–852 (2024).
- [10] OpenAI, “GPT-4 Technical Report,” Dev. 2023.
- [11] Xinke Jiang*, Ruizhe Zhang*, Yongxin Xu* , Rihong Qiu, Yue Fang, Zhiyuan Wang, Jinyi Tang, Hongxin Ding, Xu Chu†, Junfeng Zhao†, Yasha Wang† , “Think and Retrieval: A Hypothesis Knowledge Graph Enhanced Medical Large Language Models,” Dev. 2023.
- [12] Text2Cypher - Natural Language Queries, 2023
[Online]. Available:
<https://neo4j.com/labs/neodash/2.4/user-guide/extensions/natural-language-queries/>
- [13] Daniel S. Park* , William Chan, Yu Zhang, Chung-Cheng Chiu, Barret Zoph, Ekin D. Cubuk, Quoc V. Le, “SpecAugment: A Simple Data Augmentation Method for Automatic Speech Recognition,” Dev. 2019.
- [14] Nivedita Sethiya, Chandresh Kumar Maurya, “End-to-End Speech-to-Text

- Translation: A Survey,” Dev. 2023.
- [15] Alec Radford *, Jong Wook Kim *, Tao Xu , Greg Brockman , Christine McLeavey, Ilya Sutskever , “Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision,” Dev. 2022.
- [16] Code Llama’s “Knowledge” of Neo4j’s Cypher Query Language, 2023
[Online]. Available:
<https://medium.com/@silviaonofrei/code-llamas-knowledge-of-neo4j-s-cypher-query-language-54783d2ad421>
- [17] Hello LLM: Chatting with Your Own Data with RAG, 2024
[Online]. Available:
<https://medium.com/@weidagang/chat-with-your-own-data-through-llm-rag-a47196a5c440>
- [18] Hello LLM: Building a Local Chatbot with LangChain and Llama2, 2024
[Online]. Available:
<https://medium.com/@weidagang/hello-llm-building-a-local-chatbot-with-langchain-and-llama2-3a4449fc4c03>
- [19] Fast Track to Mastery: Neo4j GenAI Stack for Efficient LLM Applications, 2023
[Online]. Available:
<https://medium.com/@yu-joshua/fast-track-to-mastery-neo4j-genai-stack-for-efficient-llm-applications-87acb0db2cef>